

מבחן בקורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב, תאריך 18.9.2024, שעה 14:30

מרצים : פרופ' עמרי וינשטיין ופרופ' עודד שוורץ
מתרגלים : יואב מורן, עופר לשקוביץ ונעמה שמש-הלוי
צארים : שי לב, יואב פיינשטיין

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן 9 שאלות, יש לענות על כולן.
3. סך הנקודות במבחן זה הוא 108 נקודות. ציון המבחן יהיה סך הנקודות שצברת, כאשר הציון המקסימלי שניתן לקבל הוא 100.
4. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. **המחברות הן טיוטה ולא ייבדקו.**
5. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף. אין להוסיף דפים בודדים.
6. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.
7. השימוש בכל חומר עזר אסור למעט דפי הנוסחאות שמצורפים בעמודים הבאים.

בהצלחה!

דפי נוסחאות - מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

The following table summarizes the definition of all learned classes and their closure properties. A cell is marked with '?' if we have not seen the relevant result, and it is marked with 'Open' if the relevant result is an open problem. E.g., we have not seen whether PSPACE is closed under concatenations, and it is open whether NP and CoNP are closed under complementation.

Class	Definition	$L_1 \cup L_2$	$L_1 \cap L_2$	$\bar{L}$	$L_1 \cdot L_2$	L^*	Perf(L)
REG	Languages recognized by a DFA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
R	Languages decided by a TM	✓	✓	✓	✓	✓	×
RE	Languages recognized by a TM	✓	✓	×	✓	✓	?
CoRE	$\{L \subseteq \Sigma^* : \bar{L} \in \text{RE}\}$	✓	✓	×	✓	✓	?
P	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}[n^k]$	✓	✓	✓	✓	✓	×
NP	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{NTIME}[n^k]$	✓	✓	Open	✓	✓	×
CoNP	$\{L \subseteq \Sigma^* : \bar{L} \in \text{NP}\}$	✓	✓	Open	✓	✓	×
PSPACE	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{SPACE}[n^k]$	✓	✓	✓	?	?	×
EXP	$\bigcup_{k=1}^{\infty} \text{TIME}[2^{n^k}]$	✓	✓	✓	?	?	×

Theorem 1 (The Pumping lemma). *Let $L \in \text{REG}$, then there exists a constant $p > 0$ such that for every $w \in L$ that satisfies $|w| > p$, there exist $x, y, z \in \Sigma^*$ such that $w = xyz$ and:*

- (1) $0 < |y|$
- (2) $|xy| \leq p$
- (3) *For every $i \in \mathbb{N}$, it holds that $xy^iz \in L$*

Definition 1 (Computable function). A function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ is called *computable*, if there is a Turing machine that on every input w halts with $f(w)$ written on the tape.

Definition 2 (Mapping reduction). A mapping reduction from a language L to a language K is a computable function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ such that $w \in L \iff f(w) \in K$. If such a function f exists, we say that L is reducible to K , and write $L \leq_m K$.

Theorem 2 (The mapping reduction theorem). *If $L \leq_m K$ then:*

- *If $K \in \text{RE}$ then $L \in \text{RE}$*
- *If $K \in \text{CoRE}$ then $L \in \text{CoRE}$*

Theorem 3 (Rice's theorem). *Let P be a non-trivial semantic property of TM's, then $L_P = \{\langle M \rangle : M \in P\} \notin \text{R}$.*

Theorem 4. *Let T_0 be a TM s.t. $L(T_0) = \emptyset$, and let P be a non-trivial semantic property of TM's such that $T_0 \notin P$, then $A_{TM} \leq_m L_P$.*

Definition 3 (Polynomial time computable function). A function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ is *computable in polynomial time*, if there is a Turing machine M and a polynomial p , such that on every input w , M halts within at most $p(|w|)$ steps with $f(w)$ written on the tape.

Definition 4 (Polynomial Reduction). A polynomial reduction from a language L to a language K is a function $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ that is computable in polynomial time, such that $w \in L \iff f(w) \in K$. If such a function f exists, we say that L is reducible to K in polynomial time, and write $L \leq_p K$.

Theorem 5 (The polynomial reduction theorem). *If $L \leq_p K$ then:*

- *If $K \in P$ then $L \in P$*
- *If $K \in NP$ then $L \in NP$*
- *If $K \in CoNP$ then $L \in CoNP$*
- *If $K \in PSPACE$ then $L \in PSPACE$*

Theorem 6. *For every $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ it holds that $TIME[f(n)] \subseteq NTIME[f(n)] \subseteq SPACE[f(n)] \subseteq TIME[2^{O(f(n))}]$.*

Theorem 7 (Savitch's theorem). *For every space constructible function $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ where $f(n) \geq \log n$, it holds that $NSPACE[f(n)] \subseteq SPACE[f^2(n)]$.*

Theorem 8 (The time hierarchy theorem). *Let $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be a time constructible function, then there exists a language $L \in TIME[t(n)]$ such that $L \notin TIME\left[o\left(\frac{t(n)}{\log(t(n))}\right)\right]$.*

Theorem 9 (The space hierarchy theorem). *Let $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be a space constructible function, then there exists a language $L \in SPACE[s(n)]$ such that $L \notin SPACE[o(s(n))]$.*

Class	Language		
$\overline{\text{REG}}$	$\{0^n 1^n : n \in \mathbb{N}\}$	$\{1^{n^2} : n \in \mathbb{N}\}$	$\{w \in \{0, 1\}^* : \#_0(w) = \#_1(w)\}$
R	$\text{RE}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) \in \text{RE}\}$		
$\text{RE} \setminus \text{R}$	$A_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ accepts } w\}$	$HALT_{\text{TM}} = \{\langle M, w \rangle : M \text{ halts on } w\}$	
	$\text{NE}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) \neq \emptyset\}$	$HALT_\varepsilon = \{\langle M \rangle : M \text{ halts on } \varepsilon\}$	
$\overline{\text{RE}} \cup \text{CoRE}$	$\text{REG}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) \in \text{REG}\}$	$\text{DECIDER}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : M \text{ is a decider TM}\}$	
	$\text{ALL}_{\text{TM}} = \{\langle M \rangle : L(M) = \Sigma^*\}$	$\text{EQ}_{\text{TM}} = \{\langle M_1, M_2 \rangle : L(M_1) = L(M_2)\}$	
P	$\text{EC} = \{\langle G \rangle : G \text{ has an euler cycle}\}$		
	$\text{SPATH} = \{\langle G, u, v, k \rangle : G \text{ contains a simple path of length at most } k \text{ from } u \text{ to } v\}$		
	For $k \leq 2$: $\text{k-COLOR} = \{\langle G \rangle : G \text{ is an undirected graph that admits } k\text{-coloring}\}$		
NP-C	For $k \geq 3$: $\text{k-COLOR} = \{\langle G \rangle : G \text{ is an undirected graph that admits } k\text{-coloring}\}$		
	$\text{SAT} = \{\varphi : \varphi \text{ is a satisfiable boolean CNF formula}\}$		
	$\text{k-SAT} = \{\varphi : \varphi \text{ is a satisfiable boolean } k\text{-CNF formula}\}$ when $k \geq 3$		
	$\text{IS} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has an independent set of size } k\}$		
	$\text{CLIQUE} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has a clique of size } k\}$		
	$\text{SS} = \text{SubsetSum} = \{\langle A, s \rangle : A \text{ is a set of numbers s.t. } \exists B \subseteq A : \sum_{b \in B} b = s\}$		
	$\text{D-ST-HAMPATH} = \{\langle G, s, t \rangle : G \text{ is a directed graph that has a hamiltonian path from } s \text{ to } t\}$		
	$\text{D-HAMPATH} = \{\langle G \rangle : G \text{ is a directed graph that has a hamiltonian path}\}$		
	$\text{D-HAMCYCLE} = \{\langle G \rangle : G \text{ is a directed graph that has a hamiltonian cycle}\}$		
	The undirected version of the above three languages: $\text{U-ST-HAMPATH}, \text{U-HAMPATH}, \text{U-HAMCYCLE}$		
	$\text{VC} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has a vertex cover of size } k\}$		
	$\text{DS} = \{\langle G, k \rangle : G \text{ has a dominating set of size } k\}$		
	$\text{SET-COVER} = \{\langle U, S, k \rangle : \text{There is a cover of } U \text{ from } S \text{ of size } k\}$		
	$\text{ILP} = \{\langle A, b \rangle : A \in \mathbb{Z}^{m \times n}, b \in \mathbb{Z}^m, \exists x \in \{-1, 0, 1\}^n : Ax \leq b\}$		
	$\text{LPATH} = \{\langle G, u, v, k \rangle : G \text{ contains a simple path of length at least } k \text{ from } u \text{ to } v\}$		
CoNP-C	$\text{CONTRADICTION} = \{\varphi : \varphi \text{ is a boolean formula with no satisfying assignments}\}$		
	$\text{TAUTOLOGY} = \{\varphi : \varphi \text{ is a boolean formula that every assignment satisfies}\}$		
PSPACE-C	$\text{TQBF} = \{\langle \varphi \rangle : \varphi \text{ is a fully quantified formula equivalent to True}\}$		
	$\text{ALL}_{\text{NFA}} = \{\langle \mathcal{A} \rangle : \mathcal{A} \text{ is an NFA with } L(\mathcal{A}) = \Sigma^*\}$		
	$\text{MIN}_{\text{NFA}} = \{\langle \mathcal{A}, k \rangle : \mathcal{A} \text{ is an NFA and there exists an NFA } \mathcal{B} \text{ with } k \text{ states s.t. } L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})\}$		

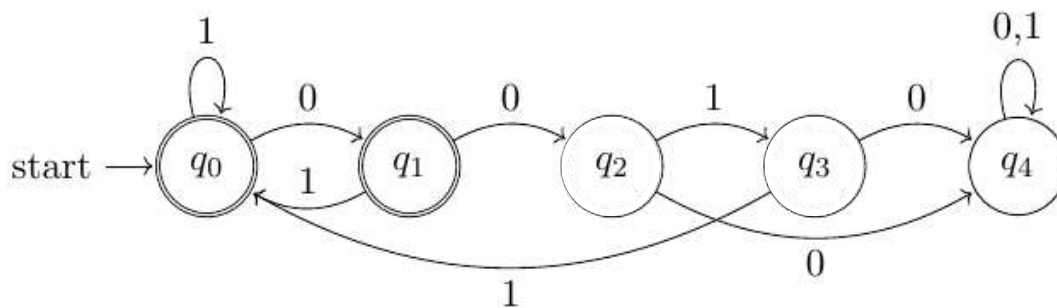
שאלה 1 (12 נקודות)

ציירו DFA מתאים לשפה הבאה L :

$L \subseteq \{0,1\}^*$ היא שפת כל המחרוזות הבינאריות שבהן לאחר כל רצף של שני אפסים מופיע מיד רצף של שתי אחדות לפחות. אין צורך להוכיח נכונות.

לדוגמא: $0011101, 0011 \in L$ אבל $00011, 001011 \notin L$.

האוטומט :



שאלה 2 (12 נקודות)

נגדיר את השפה הבאה מעל הא"ב $\Sigma = \{a\}$:

$$L = \{a^{3^n} : n \geq 0\}$$

טענה : קיים DFA עם שני מצבים המזהה את L .

הטענה לא נכונה

הטענה נכונה

סמנו :

הוכחה :

נניח בשלילה שהטענה נכונה. יהי DFA עם שני מצבים המזהה את L .

נסמנו ב- $D = \langle \{q_0, q_1\}, \{a\}, q_0, \delta, F \rangle$.

נשים לב שמשום ש $\epsilon \in L$ מתקיים ש $q_0 \in F$.

כמו כן, משום ש L אינה טריוויאלית, מתקיים $q_1 \notin F$.

נביט ב $\delta(q_0, a)$:

אם $\delta(q_0, a) = q_0$, אז מתקיים ש $a \in L(D) \setminus L$ בסתירה לכך ש D מזהה את L .

לכן בהכרח $\delta(q_0, a) = q_1$. כעת נביט ב $\delta(q_1, a)$:

אם $\delta(q_1, a) = q_0$, אז מתקיים ש $aa \in L(D) \setminus L$ בסתירה לכך ש D מזהה את L .

לכן בהכרח $\delta(q_1, a) = q_1$. אבל אז מתקיים ש $aaa \in L \setminus L(D)$ בסתירה לכך ש D מזהה את L .

שאלה 3 (12 נקודות)

עבור אי"ב Σ ושפה $L \subseteq \Sigma^*$ נגדיר $L' = \{w = xyz : x, y, z \in \Sigma^* \text{ and } y \in L\}$.
טענה: אם L רגולרית אז L' רגולרית.

הטענה לא נכונה

הטענה נכונה

סמנו:

הוכחה:

תהי $L \in REG$. נזכר ש $\Sigma^* \in REG$ ושהמחלקה REG סגורה לשרשור סופי.
כמו כן, $L' = \Sigma^* \cdot L \cdot \Sigma^*$, כלומר L' היא שרשור של 3 שפות רגולריות ועל כן רגולרית.

שאלה 4 (12 נקודות)

נאמר ששפה L היא RE -קשה אם לכל $L' \in RE$ מתקיים $L' \leq_m L$.
 בצורה דומה, נאמר ששפה L היא $coRE$ -קשה אם לכל $L' \in coRE$ מתקיים $L' \leq_m L$.
 טענה: אם L היא RE -קשה וגם $coRE$ -קשה אז $L \in \overline{RE \cup coRE}$.

הטענה לא נכונה

הטענה נכונה

סמנו:

הוכחה:

תהי שפה L שהיא RE -קשה וגם $coRE$ -קשה.
 נזכר שראינו בקורס את השפות $A_{TM} \in RE \setminus coRE$ ו $\overline{A_{TM}} \in coRE \setminus RE$.
 בפרט, משום ש $A_{TM} \in RE$ מתקיים $A_{TM} \leq_m L$,
 ומשום ש $\overline{A_{TM}} \in coRE$ מתקיים $\overline{A_{TM}} \leq_m L$.
 לכן, מכך ש $A_{TM} \leq_m L$ ו $A_{TM} \notin coRE$ נקבל ממשפט הרדוקציה ש $L \notin coRE$,
 ומכך ש $\overline{A_{TM}} \leq_m L$ ו $\overline{A_{TM}} \notin RE$ נקבל ממשפט הרדוקציה ש $L \notin RE$.
 סה"כ קיבלנו $L \in \overline{RE \cup coRE}$ כנדרש.

שאלה 5 (12 נקודות)

תהי L שפת כל הקידודים של מכונות טיורינג שעוצרות על כל הקלטים למעט **בדיוק** קלט אחד. כלומר:

$$L = \{ \langle M \rangle : M \text{ is a TM and there exists a unique } w \in \Sigma^* \text{ s.t. } M \text{ does not halt on } w \}$$

לאיזו מחלקת חישוביות L שייכת?

המחלקה: R $RE \setminus R$ $coRE \setminus R$ $\overline{RE \cup coRE}$

הוכחה:

ראינו בקורס שהשפה $ALL_{TM} \in \overline{RE \cup coRE}$.

נראה $L \leq_m ALL_{TM}$ ונקבל ממשפט הרדוקציה $L \notin RE, L \notin coRE$ כנדרש.

בניה:

בהנתן קלט $\langle M \rangle$, כאשר M היא מ"ט עם א"ב קלט Σ ,

הרדוקציה תחזיר $\langle T \rangle$ כאשר T היא מ"ט א"ב $\Sigma \cup \{a\}$ עבור אות חדשה $a \notin \Sigma$,

ובהנתן קלט x המכונה T עובדת כך:

אם $x=a$, המכונה T נכנסת ללולאה אינסופית.

אחרת: 1. אם האות a מופיעה במילה x , המכונה T מקבלת,

2. אחרת, המילה x היא מעל Σ , ובמקרה זה T מריצה את M על x . אם M קיבלה, T תקבל. אם

M דחתה, T תכנס ללולאה אינסופית (וכמובן אם M לא עוצרת אז כך גם T).

נבונות:

1. אם $\langle M \rangle \in ALL_{TM}$ אז $L(M) = \Sigma^*$, ולכן במקרה זה T עוצרת ומקבלת את כל המילים

מעל $(\Sigma \cup \{a\})^*$ למעט המילה a , כלומר $\langle T \rangle \in L$.

2. אם $\langle M \rangle \notin ALL_{TM}$ אז קיים $w \in \Sigma^* \setminus L(M)$. במקרה זה, המכונה T לא עוצרת על w ועל

a , ובפרט אינה עוצרת על לפחות שתי מילים שונות. מכאן $\langle T \rangle \notin L$.

הרדוקציה חשיבה:

הרדוקציה מקודדת אות חדשה לא"ב של T , כמו כן היא מקודדת לה מצבים ומעברים שיבדקו האם הקלט מכיל את האות a ואם כן האם הוא המילה a ע"י קידוד מעברים שסורקים את הקלט.

כמו כן הרדוקציה מקודדת ל T מצב q_{loop} שבו היא לא תעצור (למשל תזוז ימינה לנצח), ומצבים

ומעברים של מ"ט אוניברסאלית שמסמלצת את M .

שאלה 6 (12 נקודות)

כזכור, נאמר שמכונת טיורינג M מחזירה פלט (outputs) y על קלט x , אם בריצתה על x היא עוצרת כאשר המילה y כתובה על הסרט.

$$COMP = \left\{ \langle M_1, M_2 \rangle : \begin{array}{l} M_1, M_2 \text{ are TM over the same alphabet } \Sigma, \\ \text{and there exists } x \in \Sigma^* \text{ s.t. } M_1 \text{ halts on } x \\ \text{and } M_2 \text{ accepts the output of } M_1 \text{ on } x \end{array} \right\}$$

לאיזו מחלקת חישוביות שייכת $COMP$?

המחלקה:	$\overline{RE \cup coRE}$	$coRE \setminus R$	$RE \setminus R$	R
הוכחה:	1. נוכיח ש $COMP \in RE$ ע"י כך שנתאר מ"ט T שמזהה את $COMP$: בהנתן קלט $\langle M_1, M_2 \rangle$, T תאתחל מונה $i=1$ ותעשה בלולאה: a. תגדיל את i ב-1 b. לכל מילה $w \in \Sigma^*$ באורך לכל היותר i, תריץ את M_1 על w i צעדים. אם M_1 עצרה, תריץ את M_2 על המילה שכתובה על סרט הסימולציה של M_1 בעצירה למשך i צעדים. אם M_2 קיבלה, T תעצור ותקבל. אחרת, אם סיימנו לעבור על כל המילים באורך לכל היותר i ולא קיבלנו, נחזור לתחילת הלולאה. נכונות: אם $\langle M_1, M_2 \rangle \in COMP$ אז קיימת מילה x כך ש M_1 עוצרת על x עם מילה y כתובה על הסרט, ו M_2 מקבלת את y. נסמן ב t את זמן הריצה של M_1 על x, וב- r את זמן הריצה של M_2 על y. נראה שהריצה של T על $\langle M_1, M_2 \rangle$ מקבלת: נסמן $n = \max(x , t, r)$. אם T לא קיבלה עד האיטרציה ה-n, אז באיטרציה ה-n המילה x היא בין המילים באורך לכל היותר n, T תיתן ל M_1 לרוץ עליה לפחות t צעדים – כלומר M_1 תעצור עם y על הסרט. אח"כ T תריץ את M_2 לפחות r צעדים ותקבל. בכיוון השני, נניח $\langle M_1, M_2 \rangle \in L(T)$. נשים לב ש T מקבלת רק אם היא זיהתה שיש מילה x ש M_1 עוצרת עליה וגם M_2 מקבלת את האאוטפוט של M_1 על x. 2. נראה $A_{TM} \leq_m COMP$ ומכך ש $A_{TM} \notin coRE$ נקבל ממשפט הרדוקציה ש $COMP \notin coRE$. בניה: בהנתן קלט $\langle M, w \rangle$ הרדוקציה תחזיר $\langle T, M \rangle$ כאשר T היא מכונה שמוחקת כל קלט, כותבת w על הסרט ועוצרת. נכונות: נשים לב שלכל מילה x האאוטפוט של T על x הוא w. לכן M מקבלת את w אם "מ קיימת מילה x שהריצה של T עוצרת עליה וגם M מקבלת את האאוטפוט של אותה ריצה. הרדוקציה חשיבה: הרדוקציה מקודדת את T ע"י קידוד מצבים ומעברים שמוחקים את הסרט, כותבים את w ועוברים למצב עצירה. בנוסף היא מחזירה את הקידוד של המכונה M שנתון לה בקלט.			

שאלה 7 (12 נקודות)

נגיד שנוסחה בוליאנית היא 2-מונוטונית אם כל פסוקית מכילה בדיוק 2 משתנים, ללא שלילות. נשים לב שנוסחה כזו ניתנת לסיפוק בקלות על ידי הצבת הערך T לכל המשתנים. נתבונן בגרסת בעיית הסיפוק הבאה עבור נוסחאות 2-מונוטוניות :

$$2MON = \{ \langle \varphi, k \rangle : \varphi \text{ is a 2-Monotone CNF formula and can be satisfied by setting at most } k \text{ variables to True} \}$$

לדוגמא : עבור הנוסחה ה-2 מונוטונית $\varphi = (x_1 \vee x_2) \wedge (x_2 \vee x_3) \wedge (x_3 \vee x_1)$ וכן $\langle \varphi, 2 \rangle \in 2MON$ אבל $\langle \varphi, 1 \rangle \notin 2MON$.

לאיזה מחלקה שייכת $k-MON$?

המחלקה : $NP - complete$

הוכחה:

נראה ש $k - MON \in NP$ ע"י כך שנתאר מ"ט א"ד M שמכריעה את k-MON בזמן פולינומי. בהנתן קלט $\langle \varphi, k \rangle$, המכונה ראשית תוודא ש- φ היא נוסחת CNF 2-מונוטונית (ואחרת תדחה).

לאחר מכן, אם k גדול או שווה למספר המשתנים המכונה תקבל. אחרת, המכונה תנחש קבוצה של k משתנים ותבדוק שבכל פסוקית מופיע לפחות אחד המשתנים מהקבוצה שניחשה. אם כן- תקבל, אחרת – תדחה.

מובן שזמן הריצה של M הוא פולינומי שכן היא עוברת על הקלט, מוודאת שבכל פסוקית יש בדיוק שני ליטרלים ושהם חיוביים. לאחר מכן (במידה $k < n$) היא מנחשת קבוצה של k משתנים, עוברת שוב על הקלט תוך ומשווה את המשתנים בכל פסוקית למשתנים בקבוצה שניחשה.

נראה ש M מכריעה את k-MON :

ראשית M מכריעה כי מהגדרתה כל ריצה שלה עוצרת. בנוסף, מתקיים ש $\langle \varphi, k \rangle \in k-MON$ אם"מ קיימת השמה חיובית לכלל היותר k משתנים המספקת את φ אם"מ קיימת קבוצה של משתנים בגודל לכלל היותר k כך שבכל פסוקית קיים משתנה מהקבוצה הזו (כי כל הליטרלים חיוביים) אם"מ קיימת קבוצה כזו בגודל k (לא מזיק להוסיף עוד משתנים לקבוצה) אם"מ M מקבלת את $\langle \varphi, k \rangle$.

כעת נראה $k - MON \leq_p VC$ ומכך ש VC היא NP-קשה נקבל ממשפט הרדוקציה הפולינומית שגם k-MON היא NP-קשה. סה"כ יחד עם כך שהראינו $k - MON \in NP$ נקבל ש $k-MON$ היא NP-שלמה.

בהנתן קלט $\langle G, k \rangle$ כך ש $G = \langle V, E \rangle$ גרף ו $k \leq |V|$, הרדוקציה תחזיר $\langle \varphi, k \rangle$ כאשר φ היא נוסחת CNF 2-מונוטונית (מעל קבוצת המשתנים V) הבאה : $\varphi = \bigwedge_{\{u,v\} \in E} (u \vee v)$.

מובן שהרדוקציה חשיבה בזמן פולינומי כי הקידוד של φ לינארי בקידוד של קבוצת הצלעות E.

הרדוקציה נכונה: נוכיח שכל קבוצת קדקים $S \subseteq V$ היא כיסוי קדקים ב-G אם"מ ההשמה f_S שנותנת ערך True בדיוק למשתנים ב-S מספקת את φ , ובפרט קיים כיסוי קדקים בגודל k ב-G אם"מ קיימת השמה חיובית ל k משתנים המספקת את φ .

אכן, מתקיים ש כיסוי קדקים ב-G אם"מ לכל $\{u, v\} \in E$ מתקיים $|\{u, v\} \cap S| \geq 1$ אם"מ בכל פסוקית של φ קיים לפחות משתנה אחד ב-S אם"מ בכל פסוקית של φ לפחות משתנה אחד שמקבל True תחת f_S אם"מ f_S מספקת את φ .

שאלה 8 (12 נקודות)

טענה: לכל שפה $L \in R$ מתקיים $L \leq_p TQBF$.

הטענה לא נכונה	הטענה נכונה	סמנו: הוכחה:
הטענה אינה נכונה. ראינו שהשפה $TQBF \in PSPACE$. הפונקציה 2^n חשיבה במקום ולכן ממשפט ההיררכיה במקום קיימת שפה $L \in SPACE[2^n]$ וגם לכל פונקציה $s(n)$ שמקיימת $s(n) = o(2^n)$ מתקיים ש $L \notin SPACE[s(n)]$. נניח בשלילה ש $D-ST-HAMPATH \leq_p L$. אזי, משום ש $TQBF \in PSPACE$ וגם $L \leq_p TQBF$, נקבל ממשפט הרדוקציה כי $L \in PSPACE$, ובפרט קיים k עבורו $L \in SPACE[n^k]$. אך $n^k = o(2^n)$ לכל k בסתירה.		

שאלה 9 (12 נקודות)

טענה: קיימת שפה L שניתנת להכרעה ע"י מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית בזמן n^4 ולא ניתנת להכרעה על ידי מכונת טיורינג דטרמיניסטית במקום n^{10} .

הטענה לא נכונה

הטענה נכונה

סמנו:

הוכחה:

הטענה אינה נכונה. נראה ש $NTIME(n^4) \subseteq DSPACE(n^{10})$:

1. מתקיים ש $NTIME(n^4) \subseteq NSPACE(n^4)$ משום שריצה באורך t משתמשת בלכל היותר t תאי סרט. לכן, אם יש מכונה שפונקציית זמן הריצה שלה היא $O(n^4)$ אז גם פונקציית שטח העבודה שלה היא $O(n^4)$.
2. ממשפט סביץ', מתקיים $NSPACE(n^4) \subseteq DSPACE(n^8)$.

סה"כ, 1+2 נותנים $NTIME(n^4) \subseteq DSPACE(n^8) \subseteq DSPACE(n^{10})$ כפי שרצינו להוכיח.

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____